

Divisibilidade
Matemática Discreta
Prof. Lucas Ismaily
1º Semestre de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

Questões:

1. O número 17 divide cada um dos números abaixo?
(a) 68 (b) 84 (c) 357 (d) 1001
2. Mostre que se $a|b$ e $b|a$, em que a e b são inteiros não nulos, então $a = b$ ou $a = -b$.
3. Mostre que se a, b e c são números inteiros com $c \neq 0$, tal que $ac|bc$, então $a|b$.
4. Qual o quociente e o resto quando
(a) 19 é dividido por 7? (e) 0 é dividido por 19?
(b) -111 é dividido por 11? (f) 3 é dividido por 5?
(c) 789 é dividido por 23? (g) -1 é dividido por 3?
(d) 1001 é dividido por 13? (h) 4 é dividido por 1?
5. Mostre que se n e k são números inteiros positivos, então
 $\lceil n/k \rceil = \lfloor (n-1)/k \rfloor + 1$.
6. Encontre uma fórmula para o número inteiro com menor valor absoluto (mais próximo de zero) que é congruente módulo m ao número inteiro a , em que m é um número inteiro positivo.
7. Avalie as quantidades abaixo.
(a) $13 \bmod 3$ (c) $155 \bmod 19$
(b) $-97 \bmod 11$ (d) $-221 \bmod 23$
8. Decida se cada um dos inteiros abaixo é congruente a 5 módulo 17.

(a) 80

(b) 103

(c) -29

(d) -122

9. Mostre que se $n \mid m$, em que n e m são números inteiros positivos maiores que 1, e se $a \equiv b \pmod{m}$, em que a e b são números inteiros, então $a \equiv b \pmod{n}$.
10. Encontre contra-exemplos para cada uma das proposições abaixo sobre congruências.
- (a) Se $ac \equiv bc \pmod{m}$, em que a, b, c e m são números inteiros com $m \geq 2$, então $a \equiv b \pmod{m}$.
- (b) Se $a \equiv b \pmod{m}$ e $c \equiv d \pmod{m}$, em que a, b, c, d e m são números inteiros com c e d positivos e $m \geq 2$, então $a^c \equiv b^d \pmod{m}$.
11. Mostre que se a, b, k e m são números inteiros, tal que $k \geq 1, m \geq 2$ e $a \equiv b \pmod{m}$, então $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ sempre que k for um número inteiro positivo.
12. Um estacionamento tem 31 vagas para visitantes, numeradas de 0 a 30. Os visitantes são determinados a parar nas vagas usando-se a função de hashing $h(k) = k \bmod 31$, em que k é o número formado pelos três primeiros dígitos da placa do carro do visitante.
- (a) Quais vagas são determinadas pela função de hashing para os carros que têm os seguintes três primeiros dígitos da placa do carro?
- 317, 918, 007, 100, 111, 310
- (b) Descreva um procedimento que os visitantes deverão seguir a fim de encontrar um vaga livre para estacionar, quando o espaço designado a eles está ocupado.
13. Qual a sequência de números pseudo-aleatórios gerada usando-se o gerador multiplicativo puro $x_{n+1} = 3x_n \bmod 11$ com semente $x_0 = 2$?
14. Codifique a mensagem “DO NOT PASS GO” substituindo as letras por números, aplicando a função de codificação dada e, então, transcrevendo os números em letras.
- (a) $f(p) = (p + 3) \bmod 26$ (o código de César)
- (b) $f(p) = (p + 13) \bmod 26$
- (c) $f(p) = (3p + 7) \bmod 26$
15. Todos os livros são identificados por um **número de registro denominado ISBN**, um código com 13 dígitos $x_1, x_2, \dots, x_{10}$, determinado pela editora. Esses 13 dígitos consistem de blocos que identificam a linguagem, a editora, o número determinado para o livro pela a editora e, por fim, um número com 1 dígito que é ou um dígito ou

uma letra X (usada para representar 10). Este último dígito é seleccionado para que $\sum_{i=1}^{10} ix \equiv 0 \pmod{11}$ e é usado para detectar erros em dígitos individuais e transpor os dígitos.

- (a) Os primeiros nove dígitos de ISBN da versão europeia da quinta edição deste livro são 0-07-119881. Qual é o último dígito para esse livro?
- (b) Determine se o último dígito de ISBN para este livro foi corretamente computado pela editora.